

A.2. Repositorio de Proyecto en Vitis 2023.1

El proyecto fue desarrollado en la versión 2023.1 de Vitis en un entorno Linux.

Para descargar y manipular el diagrama en bloques en un entorno Windows:

1. Clonar la rama *master* del repositorio de la Figura A.1 con *git clone* en *\adc_dma_test_sw* (Figura A.8).
2. Abrir Vitis 2023.1 y seleccionar *\adc_dma_test_sw* como el workspace.
3. Click derecho en la sección “Explorer” > “Import from archive” (Figura A.9).
4. Activar “Eclipse workspace or zip file” > “Next” (Figura A.10).
5. En “Browse” navegar al directorio *\adc_dma_test_sw*.
6. Desactivar “Copy projects into workspace” > “Select All” > “Finish” (Figura A.11).
7. Eliminar el proyecto de plataforma *adc_dma_bd_wrapper* (también del disco) (Figura A.12, (a) y (b)).
8. En el menú superior “File” > “New” > “Platform project”.
9. Nombre: *adc_dma_platform*.
10. En “Browse” navegar a la ubicación del archivo generado en A.1 (paso 7). Luego click en “Finish”
11. En la pestaña nueva, en *standalone** verificar que “Display Name” sea *standalone_ps7_cortexa9_0* (Figura A.13).
 - a. Otra forma de entrar a este menú es abriendo *adc_dma_platform\platform.spr* desde Vitis
12. En la misma pestaña, en *standalone*\Board Support Package*, click en “Modify BSP settings”.
13. En el menú nuevo, activar “xilffs.h” de la lista > “Ok”(Figura A.14).
 - a. Verificar que en la pestaña *Libraries* del menú del proyecto de plataforma esté listado “xilffs” y su versión (Figura A.15).
14. Corregir *Makefiles* en:
 - a. *adc_dma_platform\standalone_domain\bsp\ps7_cortexa9_0\libsrc\AXI_TAR_v1_0\src*
 - b. *adc_dma_platform\zynq_fsbl\zynq_fsbbps\ps7_cortexa9_0\libsrc\AXI_TAR_v1_0\src*

Borrar todo el contenido y reemplazarlo por lo siguiente:

```

COMPILER = arm-none-eabi-gcc
ARCHIVER = arm-none-eabi-ar
CP = cp
COMPILER_FLAGS = -O2 -c
EXTRA_COMPILER_FLAGS = -mcpu=cortex-a9 -mfpv=vfpv3 -mfloat-abi=hard
-nostartfiles -g -Wall -Wextra -fno-tree-loop-distribute-patterns
LIB = libxil.a

RELEASEDIR = ../../../../lib
INCLUDEDIR = ../../../../include
INCLUDES = -I./ -I${INCLUDEDIR}

SRCFILES = AXI_TAR.c
OBJFILES = ${SRCFILES:.c=.o}
INCLUDEFILES = AXI_TAR.h

libs:
    echo "Compiling AXI_TAR..."
    $(COMPILER) $(COMPILER_FLAGS) $(EXTRA_COMPILER_FLAGS) $(INCLUDES)
$(SRCFILES)
    $(ARCHIVER) -r ${RELEASEDIR}/${LIB} $(OBJFILES)
    make clean

include:
    $(CP) $(INCLUDEFILES) $(INCLUDEDIR)

clean:
    rm -f $(OBJFILES)

```

15. Si no existe, crear en *adc_dma_platform\export\adc_dma_platform\sw\adc_dma_platform* :
 - a. Un directorio “qemu”
 - b. Un archivo “qemu_args.txt” con el contenido “# Dummy QEMU args”
16. Limpiar y compilar el proyecto de plataforma *adc_dma_platform*
17. Abrir *adc_dma_test_sw_system\adc_dma_test_sw\adc_dma_test_sw.prj* desde Vitis
18. Cerrar la ventana emergente y hacer click en los tres puntos junto a “Platform”
19. Seleccionar *adc_dma_platform* > “Ok” > “Yes” (Figura A16).
20. Limpiar y compilar el proyecto de plataforma *adc_dma_test_sw_system*

Con estos pasos completados debería compilarse correctamente el proyecto de software para Eclipse Z7.



Figura A.8 - Enlace al repositorio del proyecto en Vitis 2023.1 (PS)

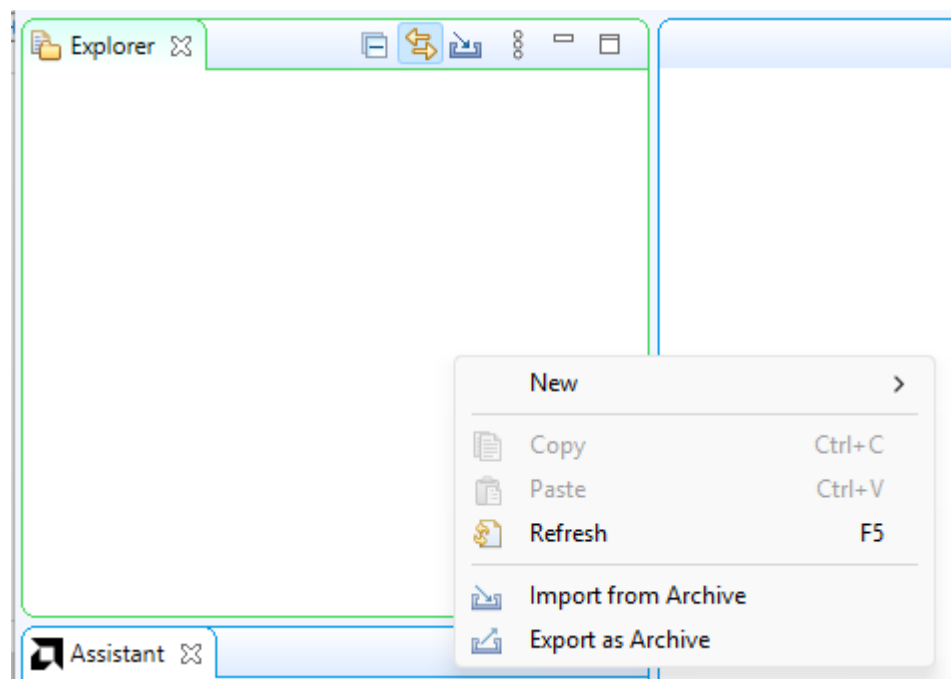


Figura A.9 - Menú contextual para importar proyectos del workspace

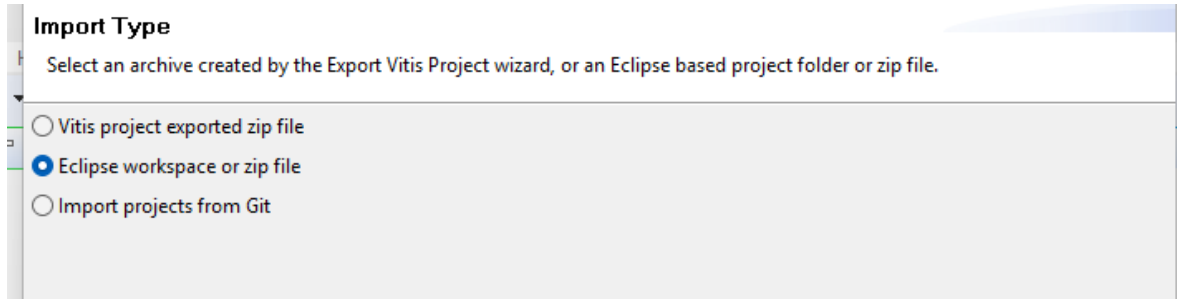


Figura A.10 - Opción de importación “Eclipse workspace [...]” seleccionada

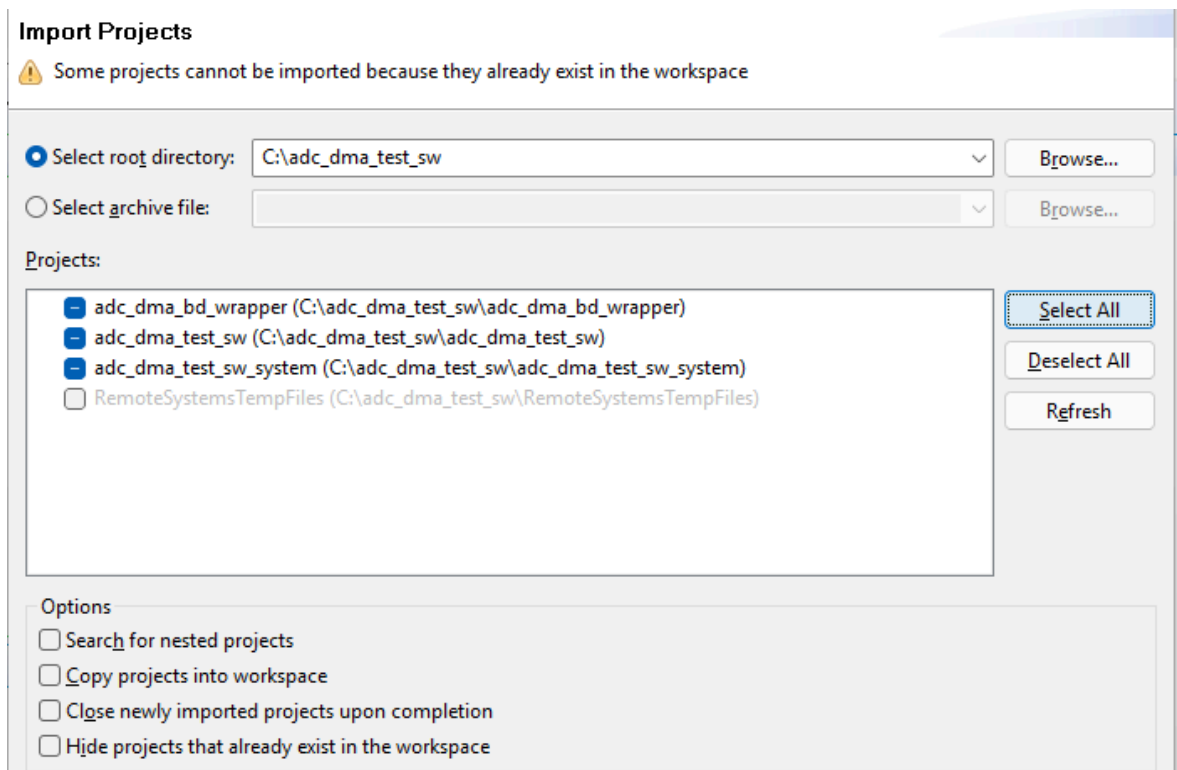
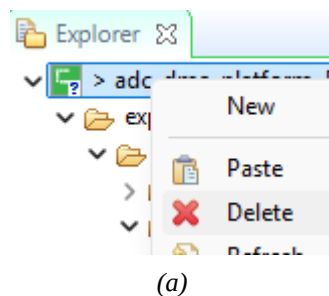
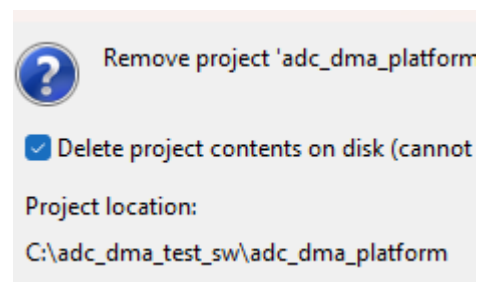


Figura A.11 - Configuración para importación de proyectos



(a)



(b)

Figura A.12 - Menú contextual para eliminar proyecto (a) y confirmación (b)

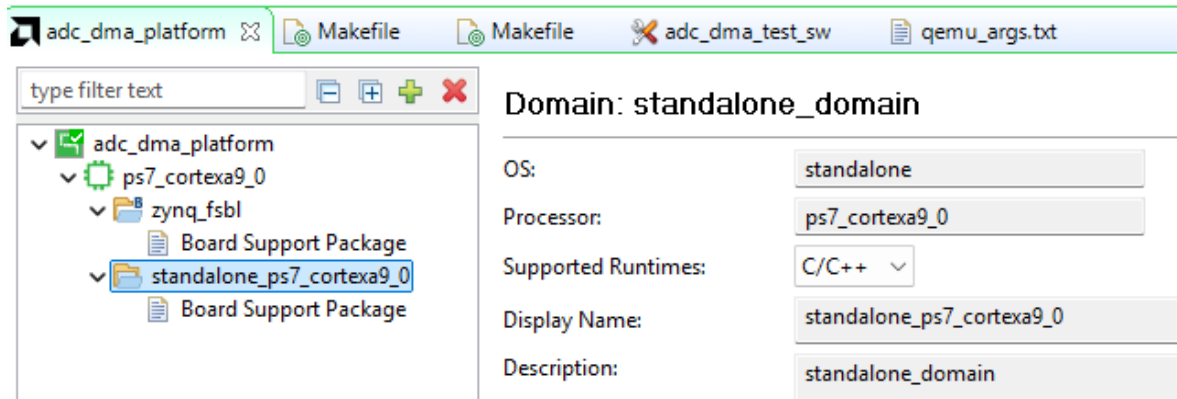


Figura A.13 - Configuración de proyecto de plataforma

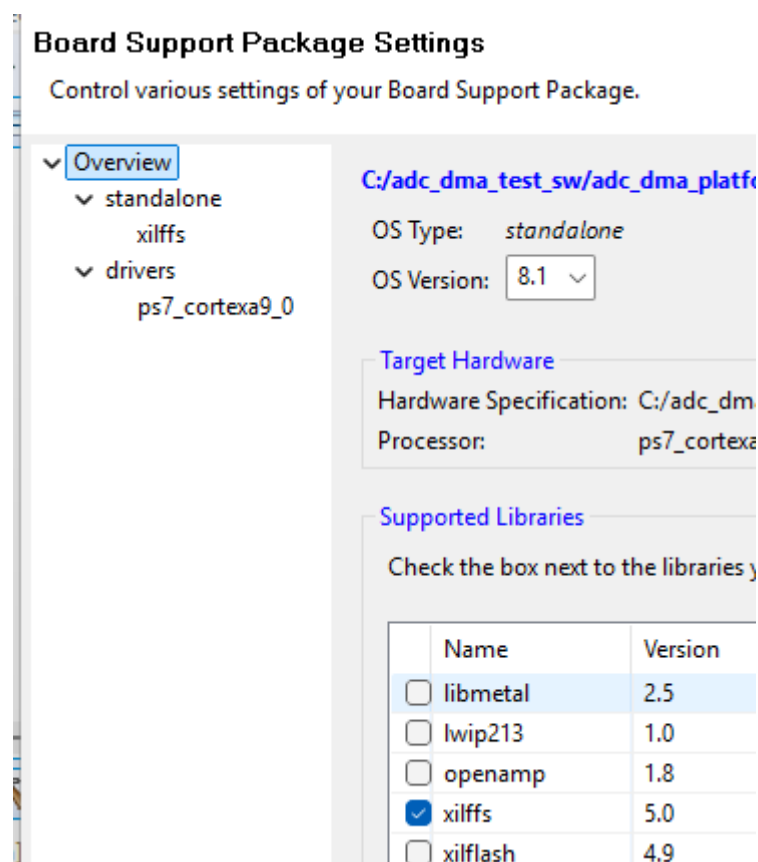


Figura A.14 - Librería “xilffs.h” a agregar al proyecto de plataforma

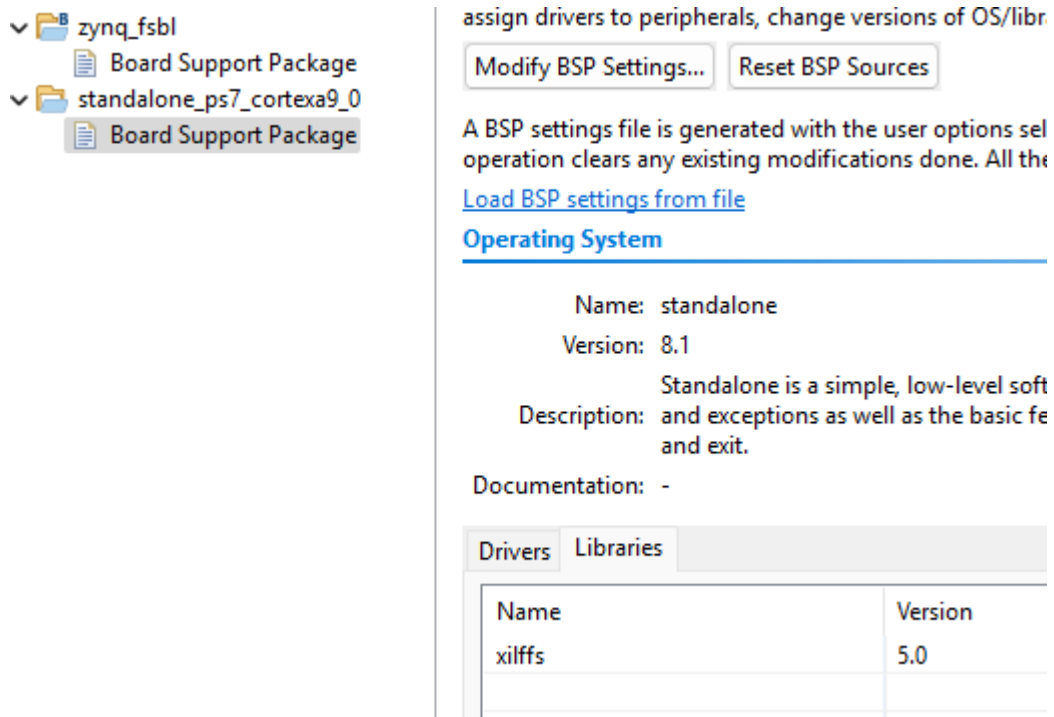


Figura A.15 - Configuración de la librería agregada al BSP del proyecto de plataforma

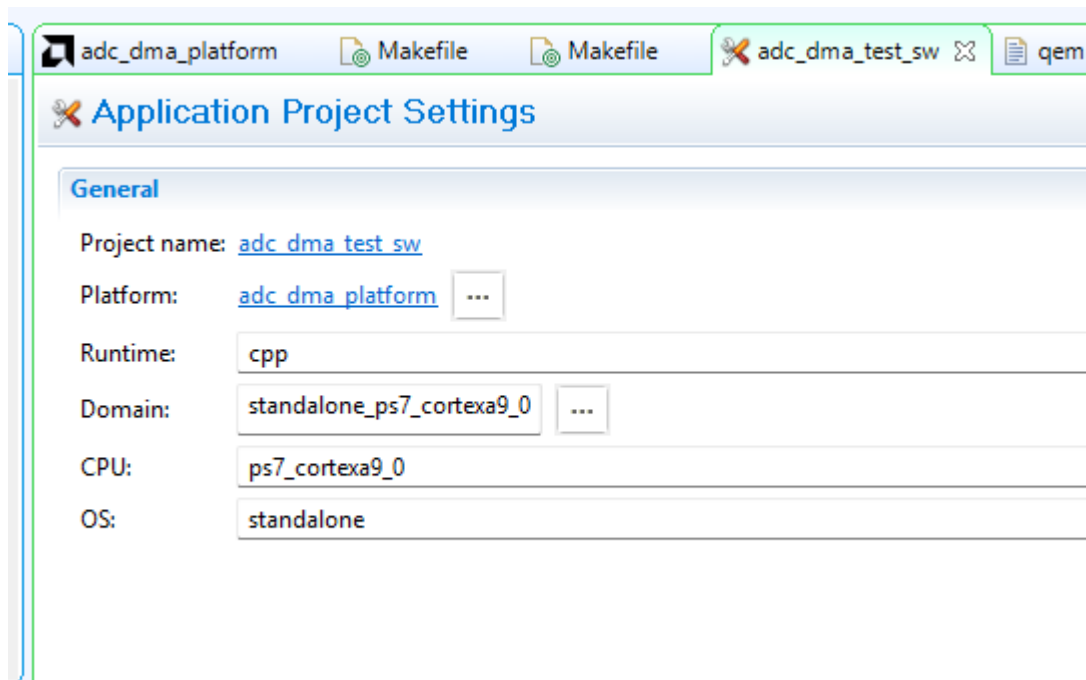


Figura A.16 - Configuración del proyecto de software para apuntar al proyecto de plataforma